关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



# C065 双曲线第三定义（斜率积形式）

## 二级结论

### 条件

**条件 1（标准双曲线）：**

焦点在 $x$ 轴上的标准双曲线 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$。

**条件 2（实轴端点）：**

设 $A_1(-a,0),\ A_2(a,0)$。

**条件 3（P 点限制）：**

$P$ 为双曲线上异于 $A_1, A_2$ 的任意一点。

### 结论

**结论一（斜率积定值）：**

**直观描述：** 双曲线上任意一点到两个实轴端点连线的斜率之积为固定正值。

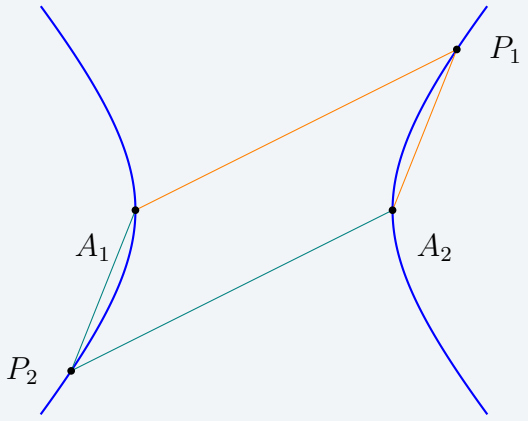
$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$$

**推广结论（离心率形式）：**

**直观描述：** 将定值用离心率 $e$ 表示，更便于与离心率综合题衔接。

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=e^2-1$$

## 理解说明




正确的两个解 $P_1=(3,5/2)$、$P_2=(-3,-5/2)$ 关于原点对称；交换两条斜率的对应后，斜率和仍为 3。关于 $x$ 轴反射则会把斜率和变为 $-3$。

**一句话直觉** 无论点 $P$ 在双曲线上何处（左支或右支），它与左顶点 $A_1$、右顶点



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



$A_2$ 连线的斜率乘积始终是一个固定的正数，等于 $\dfrac{b^2}{a^2}$。这个常数与 $P$ 的具体位置无关。

### 核心拆解

**要点一（斜率表示）：**

设 $P(x_0, y_0)$，则

$$k_{PA_1} = \frac{y_0}{x_0 + a}, \qquad k_{PA_2} = \frac{y_0}{x_0 - a}.$$

乘积 $k_{PA_1} k_{PA_2} = \dfrac{y_0^2}{x_0^2 - a^2}$。

**要点二（曲线代换）：**

因为 $P$ 在双曲线上，故 $\dfrac{x_0^2}{a^2} - \dfrac{y_0^2}{b^2} = 1$，即 $y_0^2 = \dfrac{b^2}{a^2}(x_0^2 - a^2)$。代入斜率积表达式立即得到 $\dfrac{b^2}{a^2}$。

**几何本质（第三定义）** 该结论等价于双曲线的第三定义：平面内到两定点 $A_1, A_2$ 连线的斜率之积为常数 $\dfrac{b^2}{a^2}$（且不为 0）的点的轨迹即为双曲线（除去实轴端点）。该定值反映了双曲线的固有几何特征。

**代数意义（消元定值）** 将几何条件（点在双曲线上）转化为代数方程后，通过代入消元把两个斜率的乘积化简为只含基本参数 $a, b$ 的常数，完美体现了解析几何“用坐标代数研究几何关系”的思想。

### 考点价值（高效解题）

- **考法一（求离心率）：**直接套用 $k_1 k_2 = e^2 - 1$，已知斜率积可速求 $e$。
- **考法二（判定位置）：**若题目给出两个斜率的乘积等于 $\dfrac{b^2}{a^2}$，可作为点在双曲线上的一个判定条件（需排除端点）。

**顿悟点** **“消去变量 $y_0$”是关键一步——不要直接展开，而是利用双曲线方程把 $y_0^2$ 整体替换成 $x_0^2 - a^2$ 的倍数，从而消掉 $x_0$，得到不依赖 $P$ 的定值。**

### 使用场景

- **场景一（定点定值）：**题目涉及双曲线顶点与动点连线斜率关系，优先考虑第三定义简化。
- **场景二（离心率计算）：**已知斜率积或能找到斜率积关系，立即转化为 $e^2 - 1$ 求解。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**证明**

思路提示 用坐标法：设 $P(x_0,y_0)$，写出 $k_{PA_1},k_{PA_2}$，然后利用 $P$ 在双曲线上满足的方程消去 $y_0$，最终得到与 $x_0$ 无关的常数。

正式推导

**步骤一（斜率表示）：**

设 $P(x_0,y_0)$，其中 $x_0\neq\pm a$（因为 $P$ 异于 $A_1,A_2$）。则

$$k_{PA_1}=\frac{y_0}{x_0+a},\qquad k_{PA_2}=\frac{y_0}{x_0-a}.$$

所以

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{y_0^2}{(x_0+a)(x_0-a)}=\frac{y_0^2}{x_0^2-a^2}.$$

**理由：**直接利用斜率公式 $k=\dfrac{y_2-y_1}{x_2-x_1}$，整理分母为平方差。

**步骤二（曲线代换）：**

因为 $P$ 在双曲线上，所以 $\dfrac{x_0^2}{a^2}-\dfrac{y_0^2}{b^2}=1$。移项得

$$\frac{y_0^2}{b^2}=\frac{x_0^2}{a^2}-1=\frac{x_0^2-a^2}{a^2},$$

即

$$y_0^2=\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2).$$

**理由：**利用双曲线标准方程解出 $y_0^2$，为下一步代入做准备。

**步骤三（代入化简）：**

将 $y_0^2$ 的表达式代入步骤一中的斜率积：

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{\frac{b^2}{a^2}(x_0^2-a^2)}{x_0^2-a^2}=\frac{b^2}{a^2}.$$

**理由：**这里 $x_0^2-a^2$ 是公因子，直接约去（$x_0\neq\pm a$ 保证分母非零），即得定值。

结论回扣 **由此证得：对于任意异于 $A_1,A_2$ 的点 $P$，总有 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$。若用离心率 $e$ 表示，则 $\frac{b^2}{a^2}=e^2-1$，因此 $k_{PA_1}k_{PA_2}=e^2-1$。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 典型例题

**例 1（基础） 题目：** 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$，实轴端点为 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，点 $P$ 为 $C$ 上一点（异于 $A_1,A_2$），求 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}$。**解题步骤：**

**第一步（确定参数）：**

由双曲线方程得 $a^2=4,b^2=5$。

**理由：**将方程与标准形式 $\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$ 比对即可。

**第二步（使用结论）：**

由双曲线第三定义，直接得 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$。

**理由：**该结论即为本课内容，适用于焦点在 $x$ 轴的标准双曲线。

**第三步（代入计算）：**

代入 $a^2=4,b^2=5$，得 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{5}{4}$。

**理由：**只需将数值代入分数即得。

**关键结论：** $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{5}{4}$。

**例 2（稍变形） 题目：** 已知双曲线 $C:\frac{x^2}{a^2}-\frac{y^2}{b^2}=1$（$a>0,b>0$）的实轴端点为 $A_1(-a,0),A_2(a,0)$，点 $P$ 在 $C$ 上且异于 $A_1,A_2$，若 $k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=3$，求 $C$ 的离心率 $e$。**解题步骤：**

**第一步（乘积转化）：**

由双曲线第三定义，得 $\frac{b^2}{a^2}=3$。

**理由：**第三定义：$k_{PA_1}k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}$，代入已知值得。

**第二步（建立关系）：**

因为 $b^2=c^2-a^2$，所以 $\frac{c^2-a^2}{a^2}=3$，整理得 $c^2=4a^2$。

**理由：**双曲线参数关系 $c^2=a^2+b^2$ 及已知条件。

**第三步（求离心率）：**

$e=\frac{c}{a}$，由 $c^2=4a^2$ 得 $e=2$。

**理由：**离心率定义，取正值（$e>1$）。

**关键结论：** $e=2$。

**例 3（综合应用）题目：**已知双曲线 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 的左右顶点为 $A_1(-2,0),A_2(2,0)$，点 $P$ 为 $C$ 上异于 $A_1,A_2$ 的一点，且直线 $PA_1$ 与 $PA_2$ 的斜率之和为 3，求点 $P$ 的坐标。**解题步骤：**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



**第一步（定乘积）：**

由 $C:\frac{x^2}{4}-\frac{y^2}{5}=1$ 得 $a^2=4,b^2=5$。由双曲线第三定义，

$$k_{PA_1}\cdot k_{PA_2}=\frac{b^2}{a^2}=\frac{5}{4}.$$

**理由：**直接应用第三定义结论。

**第二步（解斜率）：**

设 $k_1=k_{PA_1},k_2=k_{PA_2}$，已知 $k_1+k_2=3$，$k_1k_2=\frac{5}{4}$。由韦达定理，$k_1,k_2$ 是二次方程 $t^2-3t+\frac{5}{4}=0$ 的两根。解方程得

$$t=\frac{3\pm\sqrt{9-5}}{2}=\frac{3\pm2}{2},$$

即 $t_1=\frac{1}{2},t_2=\frac{5}{2}$。

**理由：**韦达定理及一元二次方程求根公式。

**第三步（求坐标）：**

不妨取 $k_1=\frac{1}{2},k_2=\frac{5}{2}$。由斜率定义：

$$k_1=\frac{y_0}{x_0+2}=\frac{1}{2},\qquad k_2=\frac{y_0}{x_0-2}=\frac{5}{2}.$$

由第一式得 $y_0=\frac{x_0+2}{2}$，代入第二式：

$$\frac{(x_0+2)/2}{x_0-2}=\frac{5}{2}\implies\frac{x_0+2}{2(x_0-2)}=\frac{5}{2}.$$

交叉相乘得 $x_0+2=5(x_0-2)$，解得 $x_0=3$。进而 $y_0=\frac{3+2}{2}=\frac{5}{2}$。检验：将 $P(3,\frac{5}{2})$ 代入 $C$ 方程，

$$\frac{3^2}{4}-\frac{(5/2)^2}{5}=\frac{9}{4}-\frac{25/4}{5}=\frac{9}{4}-\frac{5}{4}=1,$$

符合。由对称性，交换两个斜率的对应顺序，得另一解 $P(-3,-\frac{5}{2})$，此时 $k_1=\frac{5}{2},k_2=\frac{1}{2}$，与第一解中心对称。

**理由：**利用斜率关系联立方程组，解出坐标并验证曲线方程。

**关键结论：** **点 $P$ 的坐标为 $(3,\frac{5}{2})$ 或 $(-3,-\frac{5}{2})$。**



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



## 易错提醒

**易错点一（符号记忆）**

误认为 $k_{PA_1}k_{PA_2}=-\dfrac{b^2}{a^2}$。

**正确理解（符号为正）：**

双曲线第三定义结果为正值 $\dfrac{b^2}{a^2}$。

**错因分析（负号混淆）：**

与椭圆第三定义 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 混淆；双曲线离心率 $e>1$，故 $b^2/a^2=e^2-1>0$，应为正。

**易错点二（端点纳入）**

计算时忽略“$P$ 异于 $A_1,A_2$”的条件，直接将 $P$ 取为端点 $A_1$ 或 $A_2$ 导致分母为零。

**正确理解（排除端点）：**

当 $P$ 与 $A_1$ 或 $A_2$ 重合时，斜率不存在，结论不适用，必须满足 $x_P\neq\pm a$。

**错因分析（条件遗漏）：**

没有仔细审题，忽略了 $P$ 的限制条件，直接套用公式得错误结果。

**易错点三（方程形式）**

对于焦点在 $y$ 轴的双曲线 $\dfrac{y^2}{a^2}-\dfrac{x^2}{b^2}=1$，仍套用 $k_{PA_1}k_{PA_2}=\dfrac{b^2}{a^2}$。

**正确理解（区分形式）：**

此类双曲线实轴端点为 $(0,\pm a)$，利用相同方法推导得 $k_{PA_1}k_{PA_2}=\dfrac{a^2}{b^2}$。

**错因分析（位置颠倒）：**

焦点轴变化导致 $a$ 与 $b$ 的地位互换，应准确记忆不同标准方程下的结论。

## 结论小结

**一句话核心** **双曲线第三定义：双曲线上动点 $P$ 与实轴端点 $A_1,A_2$ 连线的斜率之积恒为 $\dfrac{b^2}{a^2}$（即 $e^2-1$）。**

使用条件

- **条件 1（标准方程）：**双曲线必须是标准形式 $\dfrac{x^2}{a^2}-\dfrac{y^2}{b^2}=1$，$a>0,b>0$。
- **条件 2（非端点）：**点 $P$ 在双曲线上且横坐标 $x_P\neq\pm a$（即异于实轴端点）。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料

关注公众号 ok-shuxue，免费领取更多资料



关键提醒

- **易错点（符号为正）**：结果为正值 $b^2/a^2$，不要与椭圆的 $-\dfrac{b^2}{a^2}$ 混淆。
- **检查项（焦点位置）**：若双曲线焦点在 $y$ 轴，结论变为 $\dfrac{a^2}{b^2}$，使用前需确认标准方程。



© Math & Code Lab | 公众号：ok-shuxue | 内部教研资料